LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

OLEH :

NUR IHWAN NAUVAL

NIM : 2025573010089

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK NEGRI LHOKSEUMAWE

2026

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan laporan praktikum Algoritma dan Struktur Data hingga saat ini.

Penulisan laporan praktikum ini saya lakukan demi menyelesaikan tugas yang di berikan oleh dosen saya Pak *Muhammad Reza Zulman*, penulisan laporan praktikum ini bisa saya selesaikan dengan lancar dan tepat waktu berkat bantuan teman saya, oleh karena itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman saya.

Akhir kata, saya berharap orang yang membantu dalam penyelesaikan laporan praktikum ini diberikan kelancaran dalam hidupnya dan saya berharap laporan praktikum yang telah saya selesaikan dapat bermanfaat bagi pembaca.

Desa Tgk Dibalee (07 Maret 2026)

Nur Ihwan Nauval

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 RUMUSAN MASALAH 1
BAB II PEMBAHASAN 2
2.1 TATACARA 2
2.1.1 MEMBUAT FOLDER PRAKTIKUM-2 DAN PACKAGE.JSON 2
2.1.2 MEMBUAT FILE DALAM PRAKTIKUM-2 3
2.1.3 MENGISI ISI FILE DAN MENYELESAIKAN LATIHAN 4
2.1.4 HASIL OUTPUT ISI FILE DAN LATIHAN 9
2.1.5 MEMBUAT FOLDER TUGAS DI DALAM PRAKTIKUM-2 DAN DUA FILE TUGAS 11
2.1.6 PUSH KE GIT HUB 14
BAB III PENUTUP 16
3.1 KESIMPULAN 16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Di era perkembangan teknologi saat ini, pemrograman menjadi salah satu keterampilan yang sangat penting dalam dunia pendidikan maupun industri. Salah satu dasar utama dalam pemrograman adalah pemahaman mengenai algoritma dan struktur data. Algoritma merupakan langkah-langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah, sedangkan struktur data adalah cara untuk menyimpan, mengatur, dan mengelola data agar dapat digunakan secara efisien.

Dalam pengembangan perangkat lunak, penggunaan algoritma dan struktur data yang tepat sangat berpengaruh terhadap kinerja program, seperti kecepatan proses, penggunaan memori, dan kemudahan dalam pengelolaan data. Oleh karena itu, pemahaman konsep ini sangat diperlukan oleh setiap programmer.

Bahasa pemrograman JavaScript merupakan salah satu bahasa yang populer dan banyak digunakan, terutama dalam pengembangan website. JavaScript tidak hanya digunakan untuk membuat tampilan web menjadi interaktif, tetapi juga dapat digunakan untuk menerapkan berbagai konsep algoritma dan struktur data seperti array, stack, queue, linked list, dan sorting.

Dengan mempelajari algoritma dan struktur data menggunakan JavaScript, mahasiswa atau siswa dapat memahami bagaimana cara menyelesaikan masalah pemrograman secara efektif dan efisien, sekaligus meningkatkan kemampuan logika serta keterampilan coding yang dibutuhkan dalam dunia kerja.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana cara menggunakan bahasa pemrograman JavaScript di VScode ?

BAB II

PEMBAHASAN

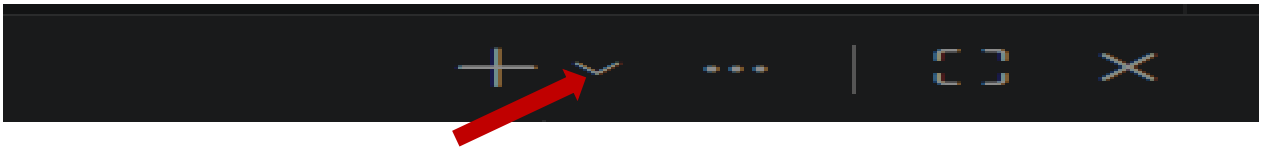
2.1 TATACARA

2.1.1 MEMBUAT FOLDER PRAKTIKUM-2 DAN PACKAGE.JSON

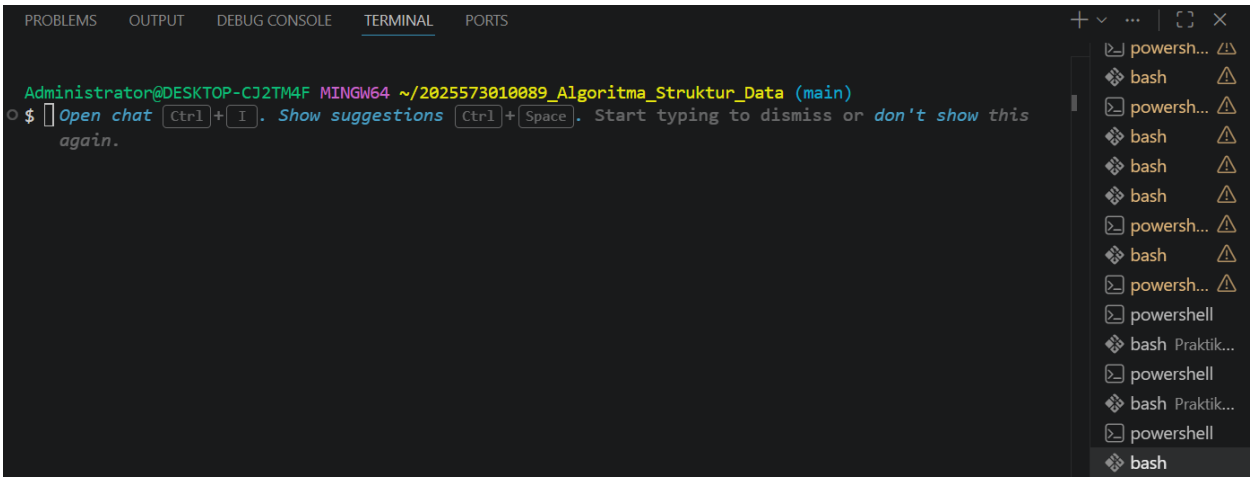
Langkah pertama, kita buat sebuah folder di repositori dengan nama folder praktikum-2, caranya adalah kita masuk ke bagian terminal lalu didalamnya kita ketik seperti yang ada dibawah ini.

```
PS C:\Users\Administrator\2025573010089_Algoritma_Struktur_Data> mkdir Praktikum-2
```

Nanti disebelah kiri layer laptop akan muncul folder yang Bernama Praktikum-2, lalu selanjutnya kita masuk ke terminal lagi, tapi kali ini masuk ke bagian Git Bash, cara kebagian Git Bash adalah kita liat dibawah ini, klik yang ditunjuk oleh panah merah lalu klik yang namanya Git Bash.



Nanti setelah kita klik sesuai apa yang disuruh diatas, maka tampilan terminalnya akan seperti dibawah ini.



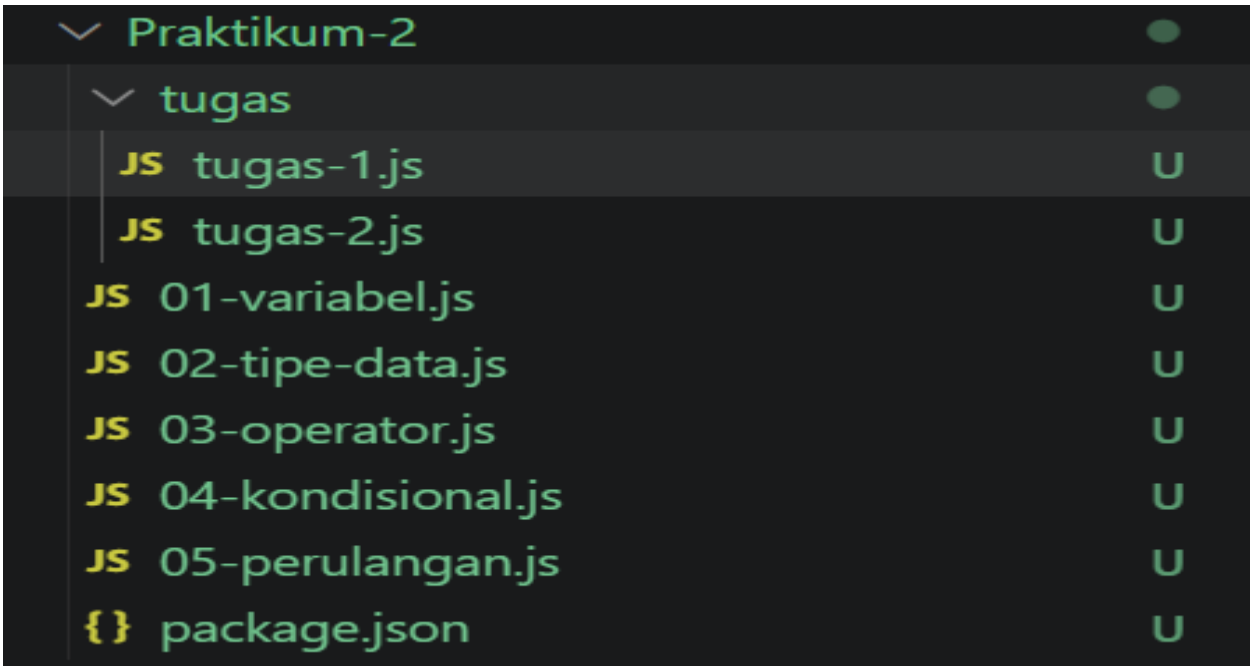
Jika tampilan terminalnya udah sesuai dengan tampilan diatas, selanjutnya kita akan membuat package.json dengan cara kita ketik di dalam terminalnya sesuai denga napa yang ada di gambar bawah ini.

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

Administrator@DESKTOP-CJ2TM4F MINGW64 ~/2025573010089_Algoritma_Struktur_Data (main)
$ cd Praktikum-2

Administrator@DESKTOP-CJ2TM4F MINGW64 ~/2025573010089_Algoritma_Struktur_Data/Praktikum-2 (main)
$ npm init -y
```

Jika kita ikuti sesuai langkahnya, nanti package.json-Nya akan muncul di sebelah kiri di dalam folder Praktikum-2.

2.1.2 MEMBUAT FILE DALAM PRAKTIKUM-2

Sebelum membuat file, kita liat dulu bagaimana disuruh kita buat filenya dan ada berapa file yang disuruh buat, jadi kita akan liat gambar dibawah ini.



Jika kita udah melihat bagaimana bentuk yang disuruh, maka tinggal kita buat mulai dari file yang pertama, untuk membuat file, kita buka terminal lagi, lalu lakukan langkah seperti sebelumnya, yaitu pergi ke bagian git bash yang ada di terminalnya, setelahnya ketik sesuai yang ada dibawah ini.

1. Variabel

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

Administrator@DESKTOP-CJ2TM4F MINGW64 ~/2025573010089_Algoritma_Struktur_Data (main)
$ cd Praktikum-2

Administrator@DESKTOP-CJ2TM4F MINGW64 ~/2025573010089_Algoritma_Struktur_Data/Praktikum-2 (main)
$ touch 01-variabel.js
```

Setelah itu, lakukan lah hal yang sama dengan membuat file-file yang lainnya.

2. Tipe Data

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

Administrator@DESKTOP-CJ2TM4F MINGW64 ~/2025573010089_Algoritma_Struktur_Data (main)
$ cd Praktikum-2

Administrator@DESKTOP-CJ2TM4F MINGW64 ~/2025573010089_Algoritma_Struktur_Data/Praktikum-2 (main)
$ touch 02-tipe-data.js
```

3. Operator

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

Administrator@DESKTOP-CJ2TM4F MINGW64 ~/2025573010089_Algoritma_Struktur_Data (main)
$ cd Praktikum-2

Administrator@DESKTOP-CJ2TM4F MINGW64 ~/2025573010089_Algoritma_Struktur_Data/Praktikum-2 (main)
$ touch 03-operator.js
```

4. Kondisional

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

Administrator@DESKTOP-CJ2TM4F MINGW64 ~/2025573010089_Algoritma_Struktur_Data (main)
$ cd Praktikum-2

Administrator@DESKTOP-CJ2TM4F MINGW64 ~/2025573010089_Algoritma_Struktur_Data/Praktikum-2 (main)
$ touch 04-kondisional.js
```

5. Perulangan

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

Administrator@DESKTOP-CJ2TM4F MINGW64 ~/2025573010089_Algoritma_Struktur_Data (main)
$ cd Praktikum-2

Administrator@DESKTOP-CJ2TM4F MINGW64 ~/2025573010089_Algoritma_Struktur_Data/Praktikum-2 (main)
$ touch 05-perulangan.js
```

2.1.3 MENGISI ISI FILE DAN MENYELESAIKAN LATIHAN

Langkah selanjutnya setelah kita membuat semua filenya didalam Praktikum-2, kita akan lanjut untuk mengisi isi file dengan codingan, dan masing-masing file beda codingannya, ketik didalam setiap file kita akan sesuai dengan urutannya yang ada dibawah ini.

1. Variabel

Praktikum-2 > JS 01-variabel.js > ...

```javascript
let nama = 'Nur Ihwan Nauval'
let umur = '20'
let kota = 'Lhokseumawe'

console.log('=== Data Mahasiswa ===');
console.log('Nama :', nama);
console.log('Umur :', umur);
console.log('Kota :', kota);

// --- Mengubah nilai let ---
Umur = 21;
console.log('Ulang tahun! Umur sekarang :', umur);

// ---Deklarasi dengan const (nilai tidak bisa di ubah) ---
const jurusan = 'Teknik Informatika';
const TahunMasuk = '2025';

console.log('Jurusan    :', jurusan);
console.log('Tahun Masuk:', TahunMasuk);
```

2. Tipe Data

Praktikum-2 > JS 02-tipe-data.js > ...

```javascript
let NamaMahasiswa = 'Nur Ihwan Nauval';
let ProgramStudi = "Teknik Informatika";

let perkenalan = `Halo! Nama saya ${NamaMahasiswa} dari ${ProgramStudi}.`;
console.log(perkenalan);
console.log('Panjang nama:', NamaMahasiswa.length);

let NilaiUjian  =87;
let ipk         =3.75;
let SuhuKulkas  =-4;

console.log('Nilai Ujian :', NilaiUjian);
console.log('IPk         :', ipk);
console.log('Suhu Kulkas :', SuhuKulkas);

let SudahLogin  = true;
let SudahLulus  = false;

console.log('Sudah Login    :', SudahLogin);
console.log('Sudah Lulus    :', SudahLulus);

let NomorTelpon;
console.log('No. Telpon:', NomorTelpon);


console.log('--- Tipe Data ---');
console.log('NamaMahasiswa  :', typeof NamaMahasiswa);
console.log('NilaiUjian     :', typeof NilaiUjian);
console.log('SudahLogin     :', typeof SudahLogin);
console.log('FotoProfil     :', typeof FotoProfil);
console.log('NomorTelpon    :', typeof NomorTelpon);
```

3. Operator dan Latihan 1

Praktikum-2 > JS 03-operator.js > ...

```javascript
let a = 17;
let b = 5;

console.log('=== Aritmatika ===');
console.log(`${a} + ${b} = ${a + b}`);
console.log(`${a} - ${b} = ${a - b}`);
console.log(`${a} * ${b} = ${a * b}`);
console.log(`${a} / ${b} = ${a / b}`);
console.log(`${a} % ${b} = ${a % b}`);
console.log(`${a} ** ${b} = ${a ** b}`);

console.log('=== Perbandingan ===');
console.log('10 > 5     :', 10 > 5);
console.log('10 < 5     :', 10 < 5);
console.log('10 >= 10   :', 10 >= 10);
console.log('10 <= 10   :', 10<= 10);

console.log('--- Perbedaan == dan === ---');
console.log('5 == "5"   :', 5 == '5');
console.log('5 === "5"  :', 5 === '5');
console.log('5 !== 3    :', 5 !== 3);

console.log('=== Logika ===');
let sudahMakan  = true;
let punyaUang   = false;

console.log('Makan && Uang  :', sudahMakan && punyaUang);

console.log('Makan || Uang  :', sudahMakan || punyaUang);

console.log('!sudahMakan    :', !sudahMakan);
console.log('!punyaUang     :', !punyaUang);

// --- Latihan 1 ---

const panjang = 12;
const lebar = 8;

let Luas = panjang * lebar;
let keliling = 2 * (panjang * lebar);

console.log(`Luas Persegi panjang ${Luas}`);
console.log(`Keliling Persegi Panjang ${keliling}`)
let Lebih = true;
let Kurang = false;

if(Luas >= 100){
    console.log('Luas Lebih dari 100 :', Lebih);
}
else{
    console.log('Luas Kurang dari 100 :', Kurang);
}
if(keliling >= 100){
    console.log('Keliling Lebih dari 100 :', Lebih);
}
else{
    console.log('Keliling Kurang dari 100 :', Kurang);
}
```

4. Kondisional dan Latihan 2

Praktikum-2 > JS 04-kondisional.js > ...

```javascript
let nilaiUjian = 78;
console.log('=== Konversi Grade ===');
console.log('Nilai:', nilaiUjian);

if (nilaiUjian >= 90) {
 console.log('Grade: A (Sangat Baik)');
}
else if (nilaiUjian >= 80) {
 console.log('Grade: B (Baik)');
}
else if (nilaiUjian >= 70) {
 console.log('Grade: C (Cukup)');
}
else if (nilaiUjian >= 60) {
 console.log('Grade: D (Kurang)');
}
else {
 console.log('Grade: E (Tidak Lulus)');
}

let namaHari = 'Rabu';
console.log('\n=== Cek Jenis Hari ===');

switch (namaHari) {
    case 'Senin':
    case 'Selasa':
    case 'Rabu':
    case 'Kamis':
    case 'Jumat':
    console.log(`${namaHari} adalah hari kerja.`);
    break;
    case 'Sabtu':
    case 'Minggu':
    console.log(`${namaHari} adalah akhir pekan.`);
    break;
    default:
    console.log('Nama hari tidak dikenali.');
}

let nilaiAkhir = 65;
let statusLulus = nilaiAkhir >= 60 ? 'LULUS' : 'TIDAK LULUS';

console.log('\n=== Status Kelulusan ===');
console.log(`Nilai ${nilaiAkhir}: ${statusLulus}`);


//--- Latihan 2 ---

const bulan = 7;


let musim;

if (bulan === 12 || bulan === 1 || bulan === 2) {
    musim = "Dingin";
} else if (bulan === 3 || bulan === 4 || bulan === 5) {
    musim = "Semi";
} else if (bulan === 6 || bulan === 7 || bulan === 8) {
```

```
    musim = "Panas";
} else if (bulan === 9 || bulan === 10 || bulan === 11) {
    musim = "Gugur";
} else {
    musim = "Bulan tidak valid";
}


console.log(`\nBulan ${bulan} termasuk musim: ${musim}`);




const adaAwan = true;
const adaAngin = false;


console.log(`Apakah cuaca mendung dan berangin? ${adaAwan && adaAngin}`);
console.log(`Apakah ada awan atau angin? ${adaAwan || adaAngin}`);
console.log(`Apakah langit cerah? ${!adaAwan}`);
```

5. Perulangan dan Latihan 3

```
// Struktur: for (inisialisasi; kondisi; update)
console.log('=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===');
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
 console.log(`Iterasi ke-${i}`);
}
// --- WHILE LOOP ---
console.log('\n=== While Loop: Countdown ===');
let hitung = 5;
while (hitung > 0) {
    console.log(`Hitung mundur: ${hitung}`);
    hitung--; // WAJIB: kurangi nilai agar loop tidak berjalan selamanya
}
console.log('Selesai!');
// --- FOR LOOP: Mencetak bilangan genap ---
console.log('\n=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===');
for (let i = 1; i <= 20; i++) {
    if (i % 2 === 0) { // jika i habis dibagi 2 (sisa = 0), maka genap
    process.stdout.write(i + ' '); // cetak di baris yang sama
 }
}
console.log(''); // pindah baris
// --- BREAK dan CONTINUE ---
console.log('\n=== Break dan Continue ===');
for (let i = 1; i <= 10; i++) {
    if (i === 4) {
        console.log(`Melewati angka ${i} (continue)`);
        continue; // lewati angka 4, lanjut ke i=5
    }
    if (i === 8) {
```

```javascript
            console.log(`Berhenti di angka ${i} (break)`);
            break; // hentikan loop di angka 8
        }
        console.log(`Angka: ${i}`);
    }

    //--- Latihan 3 ---

    for(let i = 1; i <= 5; i++){
        let bintang = "";
        for(let j=1; j<=i; j++){
            bintang += "*";
        }
        console.log(bintang);
    }

    for(let i=2; i<=50; i++){
        let prima = true;

        for(let j = 2; j<i; j++){
            if(i % j == 0){
                prima = false;
                break;
            }
        }
        if(prima){
            console.log(i);
        }
    }
```

2.1.4 HASIL OUTPUT ISI FILE DAN LATIHAN

1. Variabel

```
Administrator@DESKTOP-CJ2TM4F MINGW64 ~/2025573010089_Algoritma_Struktur_Data/Praktikum-2 (main)
$ node 01-variabel.js
=== Data Mahasiswa ===
Nama : Nur Ihwan Nauval
Umur : 20
Kota : Lhokseumawe
Ulang tahun! Umur sekarang : 20
Jurusan    : Teknik Informatika
Tahun Masuk: 2025
```

2. Tipe Data

```
Administrator@DESKTOP-CJ2TM4F MINGW64 ~/2025573010089_Algoritma_Struktur_Data/Praktikum-2 (main)
$ node 02-tipe-data.js
Halo! Nama saya Nur Ihwan Nauval dari Teknik Informatika.
Panjang nama: 16
Nilai Ujian : 87
IPk         : 3.75
Suhu Kulkas : -4
Sudah Login    : true
Sudah Lulus    : false
No. Telpon: undefined
--- Tipe Data ---
NamaMahasiswa  : string
NilaiUjian     : number
SudahLogin     : boolean
FotoProfil     : undefined
NomorTelpon    : undefined
```

3. Operator

```
Administrator@DESKTOP-CJ2TM4F MINGW64 ~/2025573010089_Algoritma_Struktur_Data/Praktikum-2 (main)
$ node 03-operator.js
10 < 5     : false
10 >= 10   : true
10 <= 10   : true
--- Perbedaan == dan === ---
5 == "5"   : true
5 === "5"  : false
5 !== 3    : true
=== Logika ===
Makan && Uang  : false
Makan || Uang  : true
!sudahMakan    : false
!punyaUang     : true
Luas Persegi panjang 96
Keliling Persegi Panjang 192
Luas Kurang dari 100 : false
Keliling Lebih dari 100 : true
```

4. Kondisional

```
Administrator@DESKTOP-CJ2TM4F MINGW64 ~/2025573010089_Algoritma_Struktur_Data/Praktikum-2 (main)
$ node 04-kondisional.js
Nilai: 78
Grade: C (Cukup)

=== Cek Jenis Hari ===
Rabu adalah hari kerja.

=== Status Kelulusan ===
Nilai 65: LULUS

Bulan 7 termasuk musim: Panas
Apakah cuaca mendung dan berangin? false
Apakah ada awan atau angin? true
Apakah langit cerah? false
```

5. Perulangan

```
Administrator@DESKTOP-CJ2TM4F MINGW64 ~/2025573010089_Algoritma_Struktur_Data/Praktikum-2 (main)
$ node 05-perulangan.js
=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===
Iterasi ke-1
Iterasi ke-2
Iterasi ke-3
Iterasi ke-4
Iterasi ke-5

=== While Loop: Countdown ===
Hitung mundur: 5
Hitung mundur: 4
Hitung mundur: 3
Hitung mundur: 2
Hitung mundur: 1
Selesai!

=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

=== Break dan Continue ===
Angka: 1
Angka: 2
Angka: 3
Melewati angka 4 (continue)
Angka: 5
Angka: 6
Angka: 7
Berhenti di angka 8 (break)
```

```
*
**
***
****
*****
2
3
5
7
11
13
17
19
23
29
31
37
41
43
47
```

2.1.5 MEMBUAT FOLDER TUGAS DI DALAM PRAKTIKUM-2 DAN DUA FILE TUGAS

Langakah pertama untuk membuat folder dan file tugas gak ada beda dengan yang sebelumnya, sama-sama gunakan command mkdir dan touch.

```
Administrator@DESKTOP-CJ2TM4F MINGW64 ~/2025573010089_Algoritma_Struktur_Data (main)
$ cd Praktikum-2

Administrator@DESKTOP-CJ2TM4F MINGW64 ~/2025573010089_Algoritma_Struktur_Data/Praktikum-2 (main)
$ mkdir tugas
```

```
Administrator@DESKTOP-CJ2TM4F MINGW64 ~/2025573010089_Algoritma_Struktur_Data/Praktikum-2 (main)
$ cd tugas

Administrator@DESKTOP-CJ2TM4F MINGW64 ~/2025573010089_Algoritma_Struktur_Data/Praktikum-2/tugas (main)
$ touch tugas-1.js
```

```
Administrator@DESKTOP-CJ2TM4F MINGW64 ~/2025573010089_Algoritma_Struktur_Data/Praktikum-2 (main)
$ cd tugas

Administrator@DESKTOP-CJ2TM4F MINGW64 ~/2025573010089_Algoritma_Struktur_Data/Praktikum-2/tugas (main)
$ touch tugas-2.js
```

Selanjutnya kita akan isi tugasnya sesuai tugas yang diberikan, dan tugasnya sebagai berikut.

Tugas 1: FizzBuzz

1. Buka file tugas/tugas-1.js di VS Code.
2. Tulis program yang mencetak angka 1 sampai 50 menggunakan for loop.
3. Tambahkan kondisi berikut di dalam loop:
   - Jika angka habis dibagi 3 dan 5, cetak FizzBuzz
   - Jika angka habis dibagi 3 saja, cetak Fizz
   - Jika angka habis dibagi 5 saja, cetak Buzz
   - Jika tidak ada kondisi di atas yang terpenuhi, cetak angkanya
4. Simpan dan jalankan: node tugas/tugas-1.js. Pastikan output dimulai dengan: 1, 2, Fizz, 4, Buzz, Fizz, 7, 8, Fizz, Buzz, 11, Fizz, 13, 14, FizzBuzz, 16 ...
5. Tips: Cek kondisi % 15 === 0 (habis dibagi 3 dan 5) paling dahulu sebelum cek % 3 atau % 5. Mengapa demikian? Coba temukan jawabannya!

Tugas 2: Kalkulator BMI (Body Mass Index)

1. Buka file tugas/tugas-2.js di VS Code.
2. Deklarasikan variabel const beratBadan = 68 (dalam kg) dan const tinggiBadan = 1.72 (dalam meter). Kamu boleh menggunakan data dirimu sendiri.
3. Hitung BMI menggunakan rumus: **BMI = beratBadan / (tinggiBadan * tinggiBadan)**
4. Tampilkan nilai BMI dengan tepat 2 angka desimal menggunakan method .toFixed(2).
5. Gunakan if/else if/else untuk menentukan kategori BMI:
   - BMI < 18.5 => Kategori: Kurus (Underweight)
   - 18.5 – 24.9 => Kategori: Normal (Ideal)
   - 25.0 – 29.9 => Kategori: Kelebihan Berat Badan (Overweight)
   - BMI >= 30.0 => Kategori: Obesitas (Obese)
6. Tampilkan hasil akhir dengan format: Berat: 68 kg | Tinggi: 1.72 m | BMI: 22.99 | Kategori: Normal (Ideal)
7. Simpan dan jalankan: node tugas/tugas-2.js. Kemudian uji dengan nilai lain untuk memastikan semua kategori berjalan benar.

Submit ke GitHub

Jika sudah melihatnya, kita akan lanjut membuat tugasnya, dan isi tugasnya akan seperti ini jadinya.

1. Tugas 1

```
for(let i = 1;i<=50;i++){
    if(i % 15 === 0){
        console.log("FizzBuzz");
    }
    else if(i % 3 === 0){
        console.log("Fizz");
    }
    else if(i % 5 === 0){
        console.log("Buzz");
    }
    else{
        console.log(i);
    }
}
```

Output :

```
$ node tugas-1.js
1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz
16
17
Fizz
19
Buzz
Fizz
22
23
Fizz
Buzz
26
Fizz
28
```

```
29
FizzBuzz
31
32
Fizz
34
Buzz
Fizz
37
38
Fizz
Buzz
41
Fizz
43
44
FizzBuzz
46
47
Fizz
49
Buzz
```

2. Tugas 2

```javascript
const BeratBadan = 68;
const TinggiBadan = 1.72;

let bmi = BeratBadan/(TinggiBadan * TinggiBadan);


let kategori;
if(bmi < 18.5){
    kategori = "Kurus";
}
else if (bmi >= 18.5 && bmi <= 24.9){
    kategori="Normal";
}
else if (bmi >= 25.0 && bmi <=29.9){
    kategori="Kelebihan Berat Badan";
}
else{
    kategori ="Obesitas";
}

console.log(`Berat Badan :  ${BeratBadan} kg | Tinggi Badan :   ${TinggiBadan} m | BMI :
    ${bmi.toFixed(2)} Kategori : ${kategori}`);
```

Output :

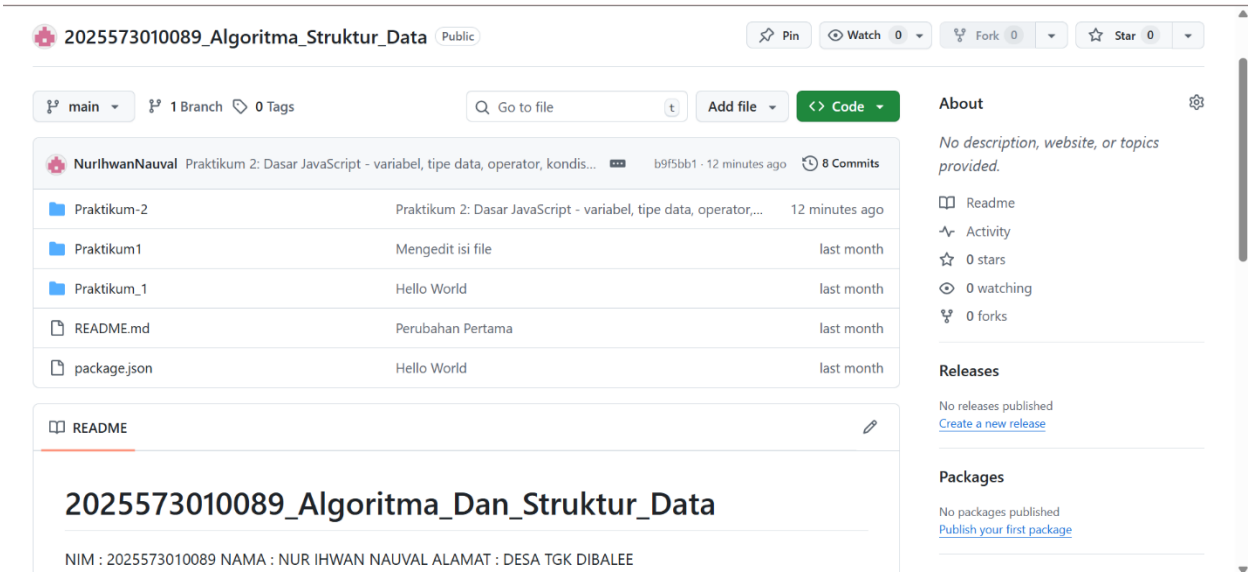
```
Administrator@DESKTOP-CJ2TM4F MINGW64 ~/2025573010089_Algoritma_Struktur_Data/Praktikum-2/tugas
 (main)
$ node tugas-2.js
Berat Badan :  68 kg | Tinggi Badan :   1.72 m | BMI :
    22.99 Kategori : Normal

Administrator@DESKTOP-CJ2TM4F MINGW64 ~/2025573010089_Algoritma_Struktur_Data/Praktikum-2/tugas
 (main)
$
```

2.1.6 PUSH KE GIT HUB

```
Administrator@DESKTOP-CJ2TM4F MINGW64 ~/2025573010089_Algoritma_Struktur_Data (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   Praktikum-2/01-variabel.js
        new file:   Praktikum-2/02-tipe-data.js
        new file:   Praktikum-2/03-operator.js
        new file:   Praktikum-2/04-kondisional.js
        new file:   Praktikum-2/05-perulangan.js
        new file:   Praktikum-2/package.json
        new file:   Praktikum-2/tugas/tugas-1.js
        new file:   Praktikum-2/tugas/tugas-2.js


Administrator@DESKTOP-CJ2TM4F MINGW64 ~/2025573010089_Algoritma_Struktur_Data (main)
$ git add Praktikum-2/

Administrator@DESKTOP-CJ2TM4F MINGW64 ~/2025573010089_Algoritma_Struktur_Data (main)
$ git commit -m "Praktikum 2: Dasar JavaScript - variabel, tipe data, operator, kondisional, perulangan"
[main b9f5bb1] Praktikum 2: Dasar JavaScript - variabel, tipe data, operator, kondisional, perulangan
 8 files changed, 298 insertions(+)
 create mode 100644 Praktikum-2/01-variabel.js
 create mode 100644 Praktikum-2/02-tipe-data.js
 create mode 100644 Praktikum-2/03-operator.js
 create mode 100644 Praktikum-2/04-kondisional.js
 create mode 100644 Praktikum-2/05-perulangan.js
 create mode 100644 Praktikum-2/package.json
 create mode 100644 Praktikum-2/tugas/tugas-1.js
 create mode 100644 Praktikum-2/tugas/tugas-2.js
```

```
Administrator@DESKTOP-CJ2TM4F MINGW64 ~/2025573010089_Algoritma_Struktur_Data (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (12/12), 3.52 KiB | 401.00 KiB/s, done.
Total 12 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/NurIhwanNauval/2025573010089_Algoritma_Struktur_Data.git
   bb6487b..b9f5bb1  main -> main
```

Hasilnya :



BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan JavaScript pada Visual Studio Code dapat membantu dalam memahami dasar-dasar algoritma dan struktur data. Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat mempelajari konsep variabel, tipe data, operator, percabangan, dan perulangan sebagai dasar dalam pemrograman.

Selain itu, proses pembuatan folder, file, package.json, serta pengujian output program memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah dasar dalam menyusun sebuah program JavaScript. Dengan demikian, praktikum ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan logika berpikir, pemecahan masalah, dan keterampilan coding.